

INTRODUCTION TO BIOSTATISTICS

مقدمة في الإحصاء الحيوي

Saad Ibrahim Al-Ghabban – Department of Family and Community Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed | سعد إبراهيم الغبان – قسم طب الأسرة والمجتمع، كلية الطب، جامعة العميد

1. OBJECTIVES AND BASIC CONCEPTS | الأهداف والمفاهيم الأساسية

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

By the end of this lecture the student will be able to:

بنهاية هذه المحاضرة سيكون الطالب قادراً على:

- Define key statistical terms such as data, variable, population, sample, descriptive statistics, and inferential statistics.
تعريف المصطلحات الإحصائية الأساسية مثل البيانات والمتغير والمجتمع والعينة والإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي.
- List the types of data (quantitative and qualitative) and variables (numerical and categorical).
سرد أنواع البيانات (كمية ونوعية) والمتغيرات (عددية وفئوية).
- Describe the differences between descriptive and inferential statistics.
وصف الفروق بين الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي.
- Summarize the characteristics of nominal, ordinal, discrete, and continuous variables.
تلخيص خصائص المتغيرات الاسمية والرتبية والمنفصلة والمستمرة.
- Classify given examples of data into appropriate types (e.g., discrete vs. continuous, nominal vs. ordinal).
تصنيف أمثلة معطاة من البيانات إلى الأنواع المناسبة (مثل منفصل مقابل مستمر، اسمي مقابل رتبي).
- Distinguish between types of variables.
التمييز بين أنواع المتغيرات.

Statistics vs Biostatistics

الإحصاء مقابل الإحصاء الحيوي

Statistics is the science that deals with:

الإحصاء هو العلم الذي يتعامل مع:

- The methods of collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of information that can be stated numerically (data).
طرائق جمع المعلومات التي يمكن التعبير عنها عددياً (البيانات) وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها وعرضها.
- The drawing of inferences about a body of data when only a part of the data is observed.
استخلاص استدلالات حول مجموعة من البيانات عندما يُلاحظ جزء منها فقط.

Biostatistics is a subset of statistics used to handle health-relevant information.

الإحصاء الحيوي مجموعة فرعية من الإحصاء تُستخدم للتعامل مع المعلومات المتعلقة بالصحة.

Objectives of statistics (أهداف الإحصاء)

- To learn how to organize and summarize data.

تعلم كيفية تنظيم البيانات وتلخيصها.

- To learn how to reach decisions about a large body of data by examining only a small part of the data.
تعلم كيفية الوصول إلى قرارات حول مجموعة كبيرة من البيانات بفحص جزء صغير منها فقط.

2. TYPES OF STATISTICS | أنواع الإحصاء

1. Descriptive Statistics

1. الإحصاء الوصفي

- Descriptive statistics summarize or describe the important characteristics of a known set of population data. They are methods of producing quantitative summaries of information (measures of central tendency, measures of dispersion).
يلخص الإحصاء الوصفي أو يصف الخصائص المهمة لمجموعة معروفة من بيانات المجتمع. وهي طرائق لإنتاج ملخصات كمية للمعلومات (مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت).
- Descriptive statistics summarize and organize characteristics of a data set. A data set is a collection of responses or observations from a sample or entire population.
يلخص الإحصاء الوصفي خصائص مجموعة بيانات وينظمها. ومجموعة البيانات هي مجموعة من الاستجابات أو الملاحظات من عينة أو من المجتمع بأكمله.

Using descriptive statistics, you can report characteristics of your data يمكنك استخدام الإحصاء الوصفي يمكنك الإبلاغ عن خصائص بياناتك

- The distribution concerns the frequency of each value.
يتعلق التوزيع بتكرار كل قيمة.
- The central tendency concerns the averages of the values.
تتعلق النزعة المركزية بمتوسطات القيم.
- The variability or dispersion concerns how spread out the values are.
يتعلق التباين أو التشتت بمدى انتشار القيم.
- Researchers use descriptive statistics to collect data on a "sample" from a much larger group called the "population".
يستخدم الباحثون الإحصاء الوصفي لجمع بيانات عن "عينة" من مجموعة أكبر بكثير تُسمى "المجتمع".

2. Inferential Statistics

2. الإحصاء الاستدلالي

- Inferential statistics use sample data to make inferences (or generalizations) about a population. Inferential statistics are guesses (estimates or decisions) about a population based on sample data from that group, with an evaluation of the certainty of the guess.
يستخدم الإحصاء الاستدلالي بيانات العينة لاستخلاص استدلالات (أو تعميمات) حول المجتمع. والإحصاء الاستدلالي تخمينات (تقديرات أو قرارات) حول مجتمع ما استناداً إلى بيانات عينة من تلك المجموعة، مع تقييم درجة التأكد من التخمين.
- Statistical inference is the process of drawing conclusions regarding a population based upon studying only a portion of the members of that population.
الاستدلال الإحصائي هو عملية استخلاص استنتاجات حول مجتمع ما استناداً إلى دراسة جزء فقط من أفراد ذلك المجتمع.

This process of inference (i.e., generalization) is most accurate when تكون عملية الاستدلال (أي التعميم) أدق ما يكون عندما

- The subpopulation being studied is homogenous (i.e., uniform in character).
يكون المجتمع الفرعي المدروس متجانساً (أي موحد الصفات).
- The subpopulation is truly representative (i.e., correctly reflects the larger group).
يكون المجتمع الفرعي ممثلاً حقاً (أي يعكس المجموعة الأكبر بشكل صحيح).
- The subpopulation is chosen randomly to eliminate sampling error or bias.
يُختار المجتمع الفرعي عشوائياً للتخلص من خطأ المعاينة أو التحيز.

- While descriptive statistics summarize the characteristics of a data set, inferential statistics help you come to conclusions and make predictions based on your data. When you have collected data from a sample, you can use inferential statistics to understand the larger population from which the sample is taken.

بينما يلخص الإحصاء الوصفي خصائص مجموعة بيانات، يساعدك الإحصاء الاستدلالي على الوصول إلى استنتاجات وإجراء تنبؤات استناداً إلى بياناتك. وعندما تجمع بيانات من عينة يمكنك استخدام الإحصاء الاستدلالي لفهم المجتمع الأكبر الذي أخذت منه العينة.

Inferential statistics have two main uses (للإحصاء الاستدلالي استخدامان رئيسيان)

- Making estimates about populations (for example, the mean BMI in adults).
إجراء تقديرات حول المجتمعات (مثلاً متوسط مؤشر كتلة الجسم عند البالغين).
- Testing hypotheses to draw conclusions about populations (for example, the relationship between BMI and family income).
اختبار الفرضيات لاستخلاص استنتاجات حول المجتمعات (مثلاً العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم ودخل الأسرة).
- In quantitative research, after collecting data, the first step of statistical analysis is to describe characteristics of the responses, such as the average of one variable (e.g., age), or the relation between two variables (e.g., age and creativity).
في البحث الكمي، بعد جمع البيانات، تكون الخطوة الأولى للتحليل الإحصائي وصف خصائص الاستجابات، مثل متوسط متغير واحد (مثلاً العمر) أو العلاقة بين متغيرين (مثلاً العمر والإبداع).
- The next step is inferential statistics, which help you decide whether your data confirms or refutes your hypothesis and whether it is generalizable to a larger population.
الخطوة التالية هي الإحصاء الاستدلالي الذي يساعدك على تقرير ما إذا كانت بياناتك تؤكد فرضيتك أو تنفيها وما إذا كان يمكن تعميمها على مجتمع أكبر.

3. POPULATION, SAMPLE, DATA AND VARIABLES | المجتمع والعينة والبيانات والمتغيرات

Population and Sample

المجتمع والعينة

- The population (also called reference, target, or study population) is the entire wide group that you want to study and draw conclusions and make an inference about. It is not limited to a population of people but can refer to any collection of objects (an aggregate of creatures, things, cases and so on). For example, the data may relate to a sample of 20 hospitals from the population of all hospitals in the country.
المجتمع (ويُسمى أيضاً المجتمع المرجعي أو المستهدف أو مجتمع الدراسة) هو المجموعة الواسعة بأكملها التي تريد دراستها واستخلاص استنتاجات واستدلال حولها. ولا يقتصر على مجتمع من الناس بل يمكن أن يشير إلى أي مجموعة من الأشياء (مجموع من الكائنات أو الأشياء أو الحالات وما إلى ذلك). مثلاً قد تتعلق البيانات بعينة من 20 مستشفى من مجتمع جميع المستشفيات في البلد.
 - When you conduct research about a group of people, it is rarely possible to collect data from every person in that group. Instead, you select a sample. Care must be taken to ensure that the sample truly represents the "target population" about which information is required.
عندما تجري بحثاً عن مجموعة من الناس نادراً ما يكون ممكناً جمع بيانات من كل شخص في تلك المجموعة. وبدلاً من ذلك تختار عينة. ويجب الحرص على التأكد من أن العينة تمثل حقاً "المجتمع المستهدف" الذي تُطلب عنه المعلومات.
 - The sample is the specific group of individuals who will actually participate in the research and you will use descriptive statistics to collect data from. It may be defined as a subgroup drawn from a population (it consists of selected members of a population). The sample is of interest not in its own right, but for what it tells the investigator about the population.
العينة هي المجموعة المحددة من الأفراد الذين سيشاركون فعلاً في البحث وستستخدم الإحصاء الوصفي لجمع البيانات منهم. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة فرعية مسحوبة من مجتمع (تتألف من أفراد مختارين من المجتمع). ولا تهتم العينة بحد ذاتها بل بما تخبر به الباحث عن المجتمع.
 - Statistics allows us to use the sample to make inferences about the population from which it was derived. Because of chance, different samples from the population will give different results.
يتيح لنا الإحصاء استخدام العينة لاستخلاص استدلالات حول المجتمع الذي اشتُقت منه. وبسبب الصدفة تعطي عينات مختلفة من المجتمع نتائج مختلفة.
- Example: from 5000 undergraduate students in the university (the population), 300 undergraduate students from three colleges who volunteer for your research study (the sample) were selected.
مثال: من 5000 طالب جامعي في الجامعة (المجتمع)، اختير 300 طالب جامعي من ثلاث كليات تطوعوا لدراستك البحثية (العينة).

Data and Variables

البيانات والمتغيرات

- The raw material of statistics is data. It may be defined as numbers that one can put into categories.
المادة الخام للإحصاء هي البيانات. ويمكن تعريفها بأنها أعداد يمكن وضعها في فئات.
- Data may be (a) quantitative (numerical), dealing with numbers and which can be measured, counted, or recorded, like age and blood pressure; or (b) qualitative (categorical), dealing with description and which can be observed but not measured, like gender and race.
قد تكون البيانات (أ) كمية (عددية) تتعامل مع الأعداد ويمكن قياسها أو عدّها أو تسجيلها، مثل العمر وضغط الدم؛ أو (ب) نوعية (فئوية) تتعامل مع الوصف ويمكن ملاحظتها لكن لا يمكن قياسها، مثل الجنس والعرق.

Quantitative data	Qualitative data
البيانات الكمية	البيانات النوعية
Deals with numbers	Deals with descriptions
تتعامل مع الأعداد	تتعامل مع الأوصاف
Data that can be measured, counted, or recorded	Observed but not measured
بيانات يمكن قياسها أو عدّها أو تسجيلها	تُلاحظ ولا تُقاس
e.g.: age, weight, height, family income, cell count, body temperature, etc. مثل: العمر، الوزن، الطول، دخل الأسرة، تعداد الخلايا، حرارة الجسم، إلخ	e.g.: gender, race, residence, education, socioeconomic status, etc. مثل: الجنس، العرق، السكن، التعليم، الحالة الاجتماعية الاقتصادية، إلخ

A variable can be any characteristic (aspect) of an individual that varies among the different members of the population. It can be measured (like blood pressure), counted (like number of patients), or recorded (like age or gender). It takes on different values in different persons, places, or times; the reason is that the characteristic is not the same when observed in different possessors of it. Blood pressure varies among different people; it also varies among different times for the same person.

المتغير يمكن أن يكون أي خاصية (جانب) لفرد تختلف بين أفراد المجتمع المختلفين. ويمكن قياسه (مثل ضغط الدم) أو عدّه (مثل عدد المرضى) أو تسجيله (مثل العمر أو الجنس). ويأخذ قيماً مختلفة في أشخاص أو أماكن أو أوقات مختلفة؛ والسبب أن الخاصية ليست نفسها عند ملاحظتها لدى حاملين مختلفين لها. يختلف ضغط الدم بين الناس المختلفين؛ كما يختلف في أوقات مختلفة لدى الشخص نفسه.

4. TYPES OF VARIABLES | أنواع المتغيرات

1. Numerical Variables

1. المتغيرات العددية

- Numerical variables include counts (e.g. the number of children) and measurements (e.g. weight of children). They are either discrete or continuous.
تشمل المتغيرات العددية العدّات (مثل عدد الأطفال) والقياسات (مثل وزن الأطفال). وهي إما منفصلة أو مستمرة.
- Discrete variable: characterized by only a countable number of distinct values; they represent data with an assigned order and magnitude but are restricted to whole numbers or integers; examples include the number of children, number of pregnancies, number of attacks of asthma per week. Qualitative data are discrete.
المتغير المنفصل: يتميز بعدد قابل للعد فقط من القيم المتميزة؛ يمثل بيانات ذات ترتيب ومقدار معينين لكنها مقصورة على الأعداد الصحيحة؛ ومن الأمثلة عدد الأطفال وعدد الحمل وعدد نوبات الربو في الأسبوع. والبيانات النوعية منفصلة.
- Continuous variables: those which are measured on a continuous scale; they represent data capable of possessing any value in a given range, such as blood pressure, temperature, age, weight, Hb level, etc. Quantitative data are discrete or continuous.
المتغيرات المستمرة: تلك التي تُقاس على مقياس مستمر؛ وهي تمثل بيانات قادرة على امتلاك أي قيمة ضمن مدى معين، مثل ضغط الدم ودرجة الحرارة والعمر والوزن ومستوى الهيموغلوبين وغيرها. والبيانات الكمية منفصلة أو مستمرة.

2. Categorical Variables

2. المتغيرات الفئوية

- Categorical variables are data that one can name and put into categories. They are not capable of being measured. Each individual is one of a number of mutually exclusive classes. They are discrete, always.
المتغيرات الفئوية بيانات يمكن تسميتها ووضعها في فئات. ولا يمكن قياسها. كل فرد ينتمي إلى واحدة من عدد من الفئات المتنافية. وهي منفصلة دائماً.

a. Nominal data (categories are unordered) ((أ. البيانات الاسمية (الفئات غير مرتبة))

- Variables are not related to each other and cannot be arranged.
المتغيرات غير مترابطة ولا يمكن ترتيبها.
- Dichotomous (binary): two mutually exclusive categories, e.g., gender, survival, exposure state.
ثنائية (ثنائية القيمة): فئتان متنافيتان، مثل الجنس والبقاء على قيد الحياة وحالة التعرض.
- Multichotomous: blood group, marital status, occupation, eye colour, etc.
متعددة القيم: فصيلة الدم، الحالة الاجتماعية، المهنة، لون العين، إلخ.

b. Ordinal data (ordered) ((ب. البيانات الرتبية (مرتبة))

- Categories are ordered; they express ranks and have natural order or progression.
الفئات مرتبة؛ وهي تعبّر عن رتب ولها ترتيب أو تدرج طبيعي.
- Score ranking: birth order.
ترتيب النقاط: ترتيب الولادة.
- Category ranking (ranking for a group of responses), e.g., disease stage (mild – moderate – severe), social class (high, middle, low), education level (primary school, secondary school, university).
ترتيب الفئات (ترتيب لمجموعة استجابات)، مثل مرحلة المرض (خفيف – متوسط – شديد)، الطبقة الاجتماعية (عالية، متوسطة، منخفضة)، المستوى التعليمي (ابتدائي، ثانوي، جامعي).

(Figure 1: Types of variables – a diagram of the classification above: data → quantitative (numerical): discrete, continuous; qualitative (categorical): nominal, ordinal.)

(الشكل 1: أنواع المتغيرات - مخطط للتصنيف أعلاه: البيانات ← كمية (عددية): منفصلة، مستمرة؛ نوعية (فئوية): اسمية، رتبية.)

References

المراجع

- McCombes S. An introduction to sampling methods. 2022.
McCombes S. An introduction to sampling methods. 2022.
- Principles of Epidemiology – Lesson 2, Section 1: organizing data.
Principles of Epidemiology – Lesson 2, Section 1: organizing data.
- Swinscow TDV. Statistics at Square One. 10th ed. BMJ Books; 2002.
Swinscow TDV. Statistics at Square One. 10th ed. BMJ Books; 2002.